

QUANTUM CONTACT

INFORME COMPLETO DE SESION

CODIGO_20260530_115730

Sesión	2026-05-30T11:59 → 2026-05-30T12:24
Duración	0.43 h (1544 s) · 2,230 muestras
Evento	E5 — Secuencia completa (candidato raro)
Turing	pista_debil_no_confirmada
Roseta	Simetría raw=0.00 filtrada=0.00 forma=—
Confianza	MUY BAJA — modo exploratorio

Incluye: señal física · detección de balizas · dump hex del frame CRC · texto decodificado con lectura intuitiva · 5 modos Turing · Roseta P1–P16 · entropía exploratoria · sensores ambientales · contexto solar · veredicto.

1 · Señal Física — Fotodiodos S1 / S2 / S3

El canal de detección usa S2–S1 como señal bruta. Contraste real S2 vs S1: 2.63% — muy bajo, explica el alto porcentaje de bits inválidos.

Canal	Media (ADC)	Std	Mín	Máx	Observación
S1	270.2	0.62	268	272	Referencia izquierda — estable
S2	277.4	0.53	275	279	Señal derecha — ligeramente mayor
S3	519.8	0.74	517	522	Modo común — referencia central
S2–S1 (delta)	7.20	0.74	5	9	Canal binarizado — contraste 2.6%

1.1 · Cronología de detección

Evento	Bit stream válido	t desde inicio	Hora UTC	Canal
Preámbulo	938	2874 s	12:46:54	Digital
Baliza 1	1 220	3720 s	13:01:00	Digital
Baliza 2	6 793	20439 s	17:39:39	Visual
Frame CRC OK	57	117 s	12:00:57	Digital (invertido)

2 · Texto Decodificado — Frame CRC (128 bytes)

Frame en posición bit 57, polaridad invertida, CRC-8 válido. Ratio imprimible: 0.0%. Se muestra el dump hexadecimal completo y la lectura intuitiva.

2.1 · Dump hexadecimal completo (128 bytes)

Verde = byte ASCII imprimible · Ámbar = byte activo no imprimible · Gris = 0x00 (silencio)

Offset	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9	+A	+B	+C	+D	+E	+F	ASCII
000h	D7	A7	BF	FD	FB	F5	CE	FD	E3	FC	D5	DF	3F	EB	DF	CD	?..
010h	7F	2B	F7	FE	BB	FF	7E	F3	AD	AF	5F	FF	D7	FB	F2	23	.+...~... _...#
020h	F7	FF	CE	FF	FD	CD	F7	FF	F7	FF	EE	F6	FF	FF	7F	FE	

2.2 · Lectura intuitiva del frame

~75% de bytes son 0x00 — silencio prolongado

Casi tres cuartas partes del frame son ceros absolutos. En ruido aleatorio esperaríamos ~50% de ceros. El exceso indica que el canal está "apagado" la mayor parte del tiempo. En comunicación real, 0x00 extendido suele ser padding o campos sin usar.

Bytes activos: potencias de 2 (0x08, 0x10, 0x40, 0x80...)

Los bytes distintos de cero tienen casi siempre un único bit a 1 — la firma de eventos de conmutación individuales ("pulsos") sobre un fondo de silencio. No forman palabras ASCII reconocibles.

Caracteres imprimibles: espacio (0x20), comilla (0x22)

Ratio imprimible 0.0% — por debajo del umbral de texto (60%). Los caracteres visibles aparecen aislados entre bloques de ceros, no en secuencias con sentido.

CRC-8 válido — lectura correcta, no mensaje

El byte de verificación coincide con el calculado. Confirma que los bits se leyeron sin error de transmisión. Sin embargo, un array de ceros también tiene CRC calculable — integridad no implica contenido.

3 · Turing Cuántico — Los 5 Modos de Decodificación

Se prueban 5 transformaciones del bitstream completo buscando la representación con mayor estructura textual. Para cada modo: estadísticas, hex real, ASCII real y lectura intuitiva.

★ **MEJOR MODO — INVERTIDO (score=11.5 p1=0.022 H=0.1548)**

Todos los bits volteados (0→1, 1→0) — cambia polaridad

HEX: 00 00 00 00 40 02 00 00 00 00 00 00 00 04 02 00 00 00 00 00 00 20
ASCII:@.....

NORMAL (score=11.0 p1=0.978 H=0.1548)

Bits tal como salen del canal, sin modificar

HEX: FF FF FF FF BF FD FF FF FF FF FF FF FB FD FF FF FF FF FF FF DF
ASCII:

DIFERENCIAL (score=11.0 p1=0.045 H=0.2645)

XOR bit[i] con bit[i-1] — detecta cambios, elimina DC

HEX: 00 00 00 00 C0 06 00 00 00 00 00 00 00 0C 06 00 00 00 00 00 00 60
ASCII:`.....

DIFERENCIAL_INVERTIDO (score=11.0 p1=0.955 H=0.2645)

Diferencial y luego invertido

HEX: FF FF FF FF 3F F9 FF FF FF FF FF FF FF F3 F9 FF FF FF FF FF FF 9F
ASCII:?.....

DECKLOCK_RESIDUAL (score=11.0 p1=0.045 H=0.2650)

Elimina el reloj de muestreo — extrae residuo de info

HEX: 00 00 00 01 40 0A 00 00 00 00 00 00 00 14 0A 00 00 00 00 00 00 A0
ASCII:@.....(.....

3.1 · Lectura intuitiva de los 5 modos

En todos los modos el patrón es el mismo: bloques largos de bytes idénticos (0x00 o 0xFF) dominan el inicio, reflejo de la alta autocorrelación del canal digital.

Modo declock_residual — los bytes 0x51 ("Q"), 0x41 ("A"), 0x50 ("P"). Son los tres bytes con mayor puntuación textual. Aparecen aislados entre bloques de 0x00. Para excluir el azar necesitamos verlos repetidos en la misma posición en al menos 10 sesiones independientes.

Modo diferencial — amplifica transiciones. Los bytes 0x30 ("0"), 0xC0, 0x60 que aparecen son las fronteras entre bits — puntos donde el canal cambia de nivel, no contenido.

Veredicto Turing: pista_débil_no_confirmada. El sistema detecta estructura (baja entropía digital, pulsos aislados, CRC válido) pero no texto. Regla: "letras sueltas no son mensaje; exigir palabras, repetición o persistencia entre sesiones."

4 · Roseta Cósmica — Geometría P1–P16

Los primeros 64 bytes del bitstream se mapean como 16 puntos 2D. Cada punto usa 4 bytes: los 2 primeros dan X (16 bits), los 2 siguientes Y. Se estudia simetría, forma y dispersión.

4.1 · Tabla P1–P16

Punto	x norm	y norm	Bytes	Dist. centroíde	1er byte
-------	--------	--------	-------	-----------------	----------

4.2 · Métricas y lectura intuitiva

Métrica	Valor	Interpretación
Score simetría raw	0.0000	Alta — consecuencia de dominio 0xFF
Forma dominante	—	Elongada en eje Y, no circular
Centroide (x, y)	(0.0000, 0.0000)	Esquina (1.0, 1.0) — todos los bits a 1
Dist. máx. al centroide	0.0000	P3 (EF BF BF EF) — outlier principal
Simetría filtrada	0.0000	0.0 — colapsa al quitar portadora 0xFF
Persistencia	sin_score_actual	n=1 sesiones · no concluyente

Clúster en esquina (1.0, 1.0) — no hay dispersión real

El 96% de bytes son 0xFF. En coordenadas normalizadas, x=1.0 e y=1.0 para casi todos los puntos. La "nube" es un punto, no una figura.

P3 (EF BF BF EF) es el único outlier

EF = 11101111: siete bits a 1, uno a cero (bit 4). Distancia al centroide: 0.258. Es el punto más informativo del diagrama.

La simetría alta es matemáticamente trivial

Un conjunto de puntos idénticos tiene simetría perfecta por definición. Al filtrar los 0xFF la simetría cae a 0 — no hay figura oculta.

5 · Entropía Exploratoria y Balizas

Métrica	Digital	Visual	Temporal
Negentropía	0.3194	—	—
LZ76 norm.	0.43750	0.27063	0.10474
Ratio transic.	0.4392	0.4804	0.3185
Shannon H (w=64)	0.9275	0.9944	—

El canal digital cambia 1 vez cada ~10 bits (ratio=0.094 — baja variabilidad). El visual cambia casi en cada bit (0.476 — ruido balanceado). Diferencia de 5× entre canales: el hallazgo estadístico principal.

6 · Sensores Ambientales y Contexto Solar

Sensor	Media	Std	Mín	Máx	Tend.	Var.
Iluminancia (lux)	261.19	109.89	109.4	432.2	stable	high
Temperatura (°C)	32.14	0.04	31.9	32.3	rising	low
Acelerómetro (m/s²)	9.80	0.02	9.7	9.9	falling	low
LDR (ADC)	534.79	225.00	224.0	885.0	stable	high

Solar	Valor	Notas
GOES X-ray	A0.3	Mínima actividad
F10.7	141.0 sfu	Δ 24h: -4.0 sfu
Kp	0.0	Δ 24h: +-3.0
Índice actividad solar	0.2754	Compuesto GOES+F10.7+Kp
Sparkline GOES 24h		Fluctuación baja
Correlación neg.↔solar	No calculable	n=2 sesiones (mín. ~20)

7 · Veredicto Global y Próximos Pasos

Sistema	Resultado	Confianza
BeaconB E5	Secuencia completa detectada	ALTA detección · MUY BAJA causal
Frame CRC	OK — 0 bytes — 0.0% imprimible	CRC válido, contenido binario
Turing	pista_debil_no_confirmada	Score 21.3 — letras sueltas, no mensaje
Roseta P1–P16	Simetría 0.82→0.0 — forma vertical	Intrínseca a portadora 0xFF
Solar	A0.3, Kp=3, sin correlación	n=2 sesiones, datos insuficientes
Persistencia	1/2 sesiones — no significativa	Mín. ~10 sesiones necesarias

Qué hace avanzar el sistema:

1. Aumentar el contraste S2/S1 — actualmente 3.6%, apenas por encima del ruido térmico.
2. Acumular 20+ sesiones para que la correlación solar sea calculable.
3. Instalar el paquete v31 (pdf_v31.py + detection.py + config.py) para resolver threads solapados y baseline de negentropía inestable.
4. Verificar si Q, A, P (declock_residual) aparecen en la misma posición en otras sesiones.
5. Colocar hygdata_v3.csv junto al script para activar el análisis de skymatch estelar.